Solución de la pregunta 18

CÁLCULO 1 · PROBLEMAS DE VALOR INICIAL

Si $f'(x) = e^x$ y $f(0) = 4$, ¿cuánto vale $f(\ln 2)$?

A) 6

B) 2

C) 5

D) $4 + \ln 2$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Antideriva**
   $f(x) = e^x + C$.

2. **Condición**
   $1 + C = 4 \Rightarrow C = 3$.

3. **Evalúa**
   $f(\ln 2) = 2 + 3 = 5$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Toma $C = 4$ sin restar $e^0 = 1$.

B) Evalúa $f'(\ln 2)$.

D) Antideriva e^x como x.

Idea clave. Recuerda que e elevado a ln a es a.